



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEELT31204	COMPONENTE CURRICULAR: METROLOGIA		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 30 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Este curso de formação tem como objetivo dotar os estudantes de conhecimentos fundamentais sobre: a terminologia utilizada no vocabulário internacional de metrologia; instituições nacionais regulamentadoras; os procedimentos, erros e incertezas nos processos de medição em geral; gestão de equipamentos de monitoração e medição; calibração de equipamentos e; noções de conformidade em saúde.

2. EMENTA

Vocabulário internacional em metrologia; Órgãos de regulamentação nacionais; Medições; Equipamentos de monitoração e medição; Cálculo de incertezas, Segurança em eletricidade, Políticas de descarte de materiais elétricos.

3. PROGRAMA

1. Introdução

- 1.1. Unidades de medida e Sistema Internacional de Unidades
- 1.2. Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM)
- 1.3. SINMETRO, INMETRO, IBAMETRO
- 1.4. Metrologia Científica, Industrial e Legal
- 1.5. RBC – Rede Brasileira de Calibração

2. Segurança em eletricidade

- 2.1. Vestuário e acessórios adequados em práticas de laboratório.
- 2.2. Boas práticas na utilização de equipamentos.
- 2.3. Cuidados e procedimentos para práticas com equipamentos energizados.

3. Conhecendo equipamentos de uso em laboratórios

- 3.1. Multímetros
- 3.2. Osciloscópios
- 3.3. Geradores de função

- 3.4. Cabos e pontas de prova
- 3.5. Fontes de alimentação
- 3.6. Noções de segurança e comportamento no ambiente de laboratório

4. **Medições**

- 4.1. Sistemas de medição
- 4.2. Calibração de sistemas de medição
- 4.3. Resultados de medições diretas e indiretas
- 4.4. Exatidão, repetibilidade e erros de medição
- 4.5. Determinação de incertezas
- 4.6. Propagação de incertezas através de módulos

5. **Gestão de Equipamentos de Monitoração e Medição**

- 5.1. Calibração versus manutenção
- 5.2. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva
- 5.3. Periodicidade de controle de equipamento
- 5.4. Avaliação metrológica do equipamento

6. **Cálculo de Incertezas em Calibrações**

- 6.1. Seleção e quantificação das fontes de incerteza
- 6.2. Combinação das fontes de incerteza

7. **Interpretação e aplicação da incerteza**

8. **Políticas de descarte de materiais elétricos**

- 8.1. Descarte de pilhas e baterias utilizadas em equipamentos elétricos.
- 8.2. Reutilização de materiais utilizados em laboratórios elétricos.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os conceitos fundamentais da metrologia, incluindo terminologia, normatização, processos de medição e cálculo de incertezas. Desenvolver habilidades para gerenciar e calibrar equipamentos de medição, interpretar incertezas e aplicar práticas seguras no manuseio de equipamentos de monitoração.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Processamento de Sinais [4.1]	Compreensão
Circuitos e Eletrônica [4.1]	Compreensão
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Controle e Garantia de Qualidade [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Responsável	Orientado por Propósito
------------	-------------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. ALBERTAZZI, Armando. **Fundamentos de metrologia científica e industrial**. 2. ed. Barueri: Manole, 2018.
- 2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; INMETRO. **Guia para a expressão da incerteza de medição**. 3. ed. Rio de Janeiro, 2003.

3. MENDES, A.; ROSÁRIO, P. P. **Metrologia & incerteza de medição**. São Paulo: Epse, 2005.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DOEBELIN, Ernest O. **Measurement systems: application and design**. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, c2004.
2. **VOCABULÁRIO internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: INMETRO, 2003. 69 p. Inclui índice em português, inglês e francês. ISBN 8587090909 (broch.).
3. **VOCABULÁRIO internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: INMETRO, 2003.
4. LIRA, Francisco Adval de. **Metrologia na indústria**. 6. ed. São Paulo: Érica, 2008.
5. ROCHA FILHO, Romeu Cardozo. **Grandezas e unidades de medida: o sistema internacional de unidades**. São Paulo: Ática, 1988.
6. BRASIL. **Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM). Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira**. 2008-2012. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/diretrizesEstrategicas.pdf>. Acesso em 07 de maio de 2018.
7. INMETRO. **Avaliação da Conformidade. Diretoria da Qualidade**. 5ª Edição. Maio/2007. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/acpq.pdf>. Acesso em 07 de maio de 2018.
8. JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. **Bureau Internacional de Pesos e Medidas: International Vocabulary of Metrology - Basic and general concepts and associated terms**. Disponível em: http://www.bipm.org/utls/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf. Acesso em 07 de maio de 2018.
9. FIDÉLIS, Gilberto Carlos. **Incerteza de medição para iniciantes**. Florianópolis: CECT, 2010.
10. FIDÉLIS, Gilberto Carlos. **Metrologia: técnicas para assegurar resultados confiáveis**. Florianópolis: CECT, 2010.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica